車間距離制御と数値シミュレーション

BV25089 村上明日菜

2026 年 10 月 30 日

目次

1 はじめに 2

2 研究背景と目的 2
2.1 研究背景 . . . 2
2.2 研究目的 . . . 2

3 車間距離制御の数学モデル 3
3.1 自動車の運動モデル . . . 3
3.2 車間距離の定義 . . . 4
3.3 状態方程式 . . . 4

4 制御則の設計 5
4.1 制御方針 . . . 5
4.2 制御則 . . . 5
4.3 理論的な考察 . . . 6
4.4 ゲインの設計方法 . . . 6
4.5 設計方針のまとめ . . . 7

5 シミュレーション 8
5.1 シミュレーションの目的 . . . 8
5.2 シミュレーション条件 . . . 8
5.3 数値計算の方法 . . . 9
5.4 評価項目 . . . 9
5.5 制御ゲインの比較 . . . 10

6 シミュレーションの結果と考察 10
6.1 基準条件における追従動作 . . . 10
6.2 制御ゲインによる車間距離の比較 . . . 15

7 最後に 17

1　はじめに

本研究では，車間距離制御について扱い，

「前方車両が減速したとき，後続車両はどのように車間距離を維持するのか．また，制御ゲインを変えると車両の動きはどう変化するのか？」

という問いを考えていくことを目標とする．

2　研究背景と目的

2.1　研究背景

近年，自動車の安全性や走行性能の向上を目的として，運転支援技術や自動運転技術の研究開発が進められている．その代表的な技術の一つに，アダプティブ・クルーズ・コントロール（Adaptive Cruise Control：ACC）がある．ACC は，前方車両との距離や相対速度などに応じて自動車の加速・減速を調整し，設定された速度や車間距離を維持するための運転支援システムである．このような技術には，車両の運動を数学的に表現し，その状態に応じて適切な操作を決定する制御工学の考え方が用いられている．

車間距離制御は，前方車両と自車との距離を適切に保つための制御技術である．例えば，前方車両が減速した場合，自車が同じ速度で走行し続けると車間距離は短くなる．そのため，前方車両の速度変化や実際の車間距離に応じて自車の速度を調整する必要がある．このような制御を実現するためには，車両の位置や速度の関係を把握するとともに，目標とする状態と実際の状態との差に基づいて制御入力を決定する仕組みを理解することが重要である．

制御工学では，制御対象の動きを微分方程式などによって数学的に表現し，そのモデルに基づいて制御器を設計する．さらに，制御対象の状態を観測し，その結果を制御入力に反映させるフィードバック制御によって，目標とする状態に近づけることを目指す．車間距離制御は，このような制御理論の基本的な考え方を具体的な問題に適用できる題材である．また，制御パラメータの設定によって車両の応答が変化するため，制御理論と実際のシステムの挙動との関係を理解するうえでも適している．

さらに，車間距離制御は個々の車両の安全な走行だけでなく，複数の車両が連なって走行する際の交通流とも関係している．そのため，各車両の追従特性を理解することは，将来的に車列全体の安定性や交通渋滞の発生・抑制について考えるための基礎となる．

以上の背景から，本研究では車間距離制御を題材として，制御工学の基礎理論と車両の運動モデルとの関係を整理するとともに，数値シミュレーションを通じて制御方法が車両の挙動に与える影響を調べる．

2.2　研究目的

本研究の目的は，車間距離制御の数学モデルを構築し，フィードバック制御の基本的な考え方に基づいて後続車両の追従制御を行い，その挙動を数値シミュレーションによって評価することである．

まず，車両の位置・速度・加速度の関係を整理し，前方車両と後続車両の位置および速度から車間距離の変化を表す数学モデルを導出する．次に，目標車間距離と実際の車間距離との差，および両車両の速度差を利用した制御則を設定する．これにより，車間距離の偏差や速度差が後続車両の加速度指令にどのように反映されるかを明らかにする．

さらに，車両に関するシミュレーションを実施し，後続車両の車間距離および速度・加速度の時間変化を調べる．また，制御ゲインの値を変更して結果を比較することにより，制御パラメータが追従性能に与える影響について考察

する．

3　車間距離制御の数学モデル

3.1　自動車の運動モデル

まず，前方を走行する自動車を「先行車」，その後方を走行する自動車を「追従車」とする．本研究では，先行車の速度が変化したときに，追従車が加速・減速することで，先行車との車間距離を目標値に近づける状況を考える．

実際の自動車には，エンジンやモーターの特性，タイヤと路面の摩擦，空気抵抗などが存在する．しかし，これらをすべて考慮するとモデルが複雑になるため，本研究では自動車を位置・速度・加速度によって表す簡単なモデルを用いる．また，次の仮定を置く．

- 2 台の自動車は同一直線上を走行する．
- 各自動車は質点として扱い，車両の長さは無視する．
- 追従車の加速度は，指令どおりに瞬時に実現されるものとする．

先行車と追従車について，表 1 の変数を定義する．ここで，添字の L は先行車，F は追従車を表す．

表 1　変数の定義

記号	意味	単位
$x_L(t)$	先行車の位置	m
$x_F(t)$	追従車の位置	m
$v_L(t)$	先行車の速度	m/s
$v_F(t)$	追従車の速度	m/s
$a_L(t)$	先行車の加速度	$\mathrm{m/s^2}$
$a_F(t)$	追従車の加速度	$\mathrm{m/s^2}$

速度は位置の微分，加速度は速度の微分であるから，先行車について次の関係が成り立つ．

$$\frac{dx_L(t)}{dt} = v_L(t), \tag{1}$$

$$\frac{dv_L(t)}{dt} = a_L(t). \tag{2}$$

追従車についても同様に，

$$\frac{dx_F(t)}{dt} = v_F(t), \tag{3}$$

$$\frac{dv_F(t)}{dt} = a_F(t) \tag{4}$$

となる．

本モデルでは，追従車の加速度 $a_F(t)$ を制御入力とし，制御によって調整する．一方，先行車の加速度 $a_L(t)$ は，シミュレーションにおいてあらかじめ設定する外部入力とする．例えば，先行車を一定速度で走行させた後，一定時間だけ減速させることで，追従車がどのように反応するかを調べることができる．

3.2 車間距離の定義

先行車と追従車の車間距離 $d(t)$ を，次のように定義する．

$$d(t) = x_L(t) - x_F(t). \tag{5}$$

ただし，車両の長さは無視しているため，$d(t)$ は両車の位置の差である．また，$d(t)$ の時間微分は相対速度に等しく，

$$\frac{dd(t)}{dt} = v_L(t) - v_F(t) \tag{6}$$

が成り立つ．目標とする車間距離を d_{ref} とすると，制御の目的は車間距離誤差 $e(t) = d(t) - d_{\mathrm{ref}}$ を 0 に近づけることである．

3.3 状態方程式

前節で定義した位置・速度・車間距離の関係を，状態方程式としてまとめる．本研究では先行車の運動を既知の入力として与え，追従車の制御に着目する．

3.3.1 追従車の状態方程式

追従車の状態を $\boldsymbol{x}(t) = [x_F(t),\ v_F(t)]^\top$ とすると，式 (3)，(4) より次の状態方程式が得られる．

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_F(t) \\ v_F(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_F(t) \\ a_F(t) \end{bmatrix}. \tag{7}$$

これは，追従車の位置の変化が速度により，速度の変化が加速度により決まることを表している．

3.3.2 車間距離誤差と速度差の状態方程式

車間距離制御では，位置そのものよりも車間距離と速度差が重要である．そこで，車間距離誤差 $e_d(t)$ と速度差 $e_v(t)$ を

$$e_d(t) = d(t) - d_{\mathrm{ref}}, \tag{8}$$
$$e_v(t) = v_L(t) - v_F(t) \tag{9}$$

と定義し，状態変数を $\boldsymbol{z}(t) = [e_d(t),\ e_v(t)]^\top$ とする．

目標車間距離 d_{ref} は一定とするから，$\dot{e}_d(t) = \dot{d}(t)$ であり，前節の関係式より

$$\dot{e}_d(t) = e_v(t) \tag{10}$$

が得られる．また，$e_v(t)$ を微分すると

$$\dot{e}_v(t) = a_L(t) - a_F(t) \tag{11}$$

となる．したがって，車間距離誤差と速度差の状態方程式は

$$\begin{aligned} \dot{e}_d(t) &= e_v(t), \\ \dot{e}_v(t) &= a_L(t) - a_F(t) \end{aligned} \tag{12}$$

である．車間距離誤差の変化は速度差で決まり，速度差の変化は両車の加速度の差で決まることが分かる．

3.3.3 行列による表現

上式を行列で表すと，

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{z}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} a_F(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a_L(t) \tag{13}$$

となる．これは一般に

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A\boldsymbol{z}(t) + B\, a_F(t) + E\, a_L(t) \tag{14}$$

と書ける．ここで，

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{15}$$

であり，$a_F(t)$ は制御によって調整する入力，$a_L(t)$ は先行車の運動により与えられる外部入力である．

なお，本モデルでは車両の加速度応答の遅れや加速度の制限を考慮していない．したがって，実際の自動車を精密に再現するものではなく，車間距離制御の基本的な仕組みを調べるためのモデルである．

4 制御則の設計

4.1 制御方針

車間距離誤差 $e_d(t)$ と速度差 $e_v(t)$ を

$$e_d(t) = d(t) - d_{\mathrm{ref}}, \tag{16}$$

$$e_v(t) = v_L(t) - v_F(t) \tag{17}$$

と定義した．ここで，$d(t)$ は実際の車間距離，d_{ref} は目標車間距離，$v_L(t)$，$v_F(t)$ はそれぞれ先行車と追従車の速度である．

本研究では，これらに基づいて追従車の加速度を調整するフィードバック制御を採用する．フィードバック制御とは，制御対象の現在の状態を観測し，目標値とのずれに応じて制御入力を決定する方法である．本研究では，現在の車間距離と両車の速度差をもとに，追従車の加速度を決定する．

車間距離誤差に加えて速度差も用いる理由は次のとおりである．例えば，車間距離が目標値より 10 m 大きい場合を考える．追従車が先行車より遅ければ，加速して車間距離を縮めればよい．しかし，追従車がすでに先行車より速い場合にさらに加速すると，車間距離が急激に縮まるおそれがある．このように，車間距離だけでは両車の相対的な運動状態を十分に把握できない．そこで速度差も併せて用いることで，現在の車間距離だけでなく，今後の車間距離の変化も考慮した制御とする．

4.2 制御則

追従車の加速度を次式で決定する．

$$a_F(t) = K_d\, e_d(t) + K_v\, e_v(t). \tag{18}$$

ここで，K_d は車間距離誤差に対するゲイン，K_v は速度差に対するゲインである．ゲインとは，誤差に対して制御入力をどの程度変化させるかを決める係数である．

■各ゲインの役割　K_d は車間距離誤差に対する反応の強さを決める．K_d が大きいほど，車間距離のずれに対して加速度を大きく変化させる．ただし，反応が強すぎると，加減速の繰り返しや振動的な挙動が生じるおそれがある．

K_v は速度差に対する反応の強さを決め，先行車の速度への追従を調整する．$e_v(t) = v_L(t) - v_F(t)$ であるから，追従車が先行車より速いとき $e_v < 0$ となって加速度を小さくする方向に働き，遅いとき $e_v > 0$ となって加速する方向に働く．

■ゲインの単位　a_F の単位は $\mathrm{m/s^2}$，e_d は m，e_v は $\mathrm{m/s}$ であるから，

$$[K_d] = \mathrm{s}^{-2}, \qquad [K_v] = \mathrm{s}^{-1} \tag{19}$$

となる．

4.3　理論的な考察

先行車が一定速度で走行する場合，$a_L(t) = 0$ である．このとき，式 (30) を状態方程式 $\dot{e}_d = e_v$，$\dot{e}_v = a_L - a_F$ に代入すると，

$$\dot{e}_d = e_v, \tag{20}$$
$$\dot{e}_v = -K_d\, e_d - K_v\, e_v \tag{21}$$

となる．$\dot{e}_d = e_v$ より $\ddot{e}_d = \dot{e}_v$ であるから，

$$\ddot{e}_d + K_v\, \dot{e}_d + K_d\, e_d = 0 \tag{22}$$

が得られる．その特性方程式は

$$s^2 + K_v\, s + K_d = 0 \tag{23}$$

である．2 次系が漸近安定となる必要十分条件は係数がすべて正であることなので，

$$K_d > 0, \qquad K_v > 0 \tag{24}$$

である．

さらに，式 (22) を標準形 $\ddot{e}_d + 2\zeta\omega_n\dot{e}_d + \omega_n^2 e_d = 0$ と比べると，

$$\omega_n = \sqrt{K_d}, \qquad \zeta = \frac{K_v}{2\sqrt{K_d}} \tag{25}$$

を得る．$\zeta > 1$ のとき振動なし，$\zeta = 1$ のとき臨界減衰，$0 < \zeta < 1$ のとき減衰振動となる．したがって，K_d を大きくすると応答は速くなるが，ζ が小さくなって振動的になることが予想される．

4.4　ゲインの設計方法

ゲインを任意に決めるのではなく，ゲインを変化させたときの応答を比較し，得られる制御特性を調べる．

■基準ゲイン　比較の基準として，

$$K_d = 0.2\ \mathrm{s}^{-2}, \qquad K_v = 0.8\ \mathrm{s}^{-1} \tag{26}$$

を用いる．これは動作を調べるための仮の初期値であり，最適値ではない．このとき $\zeta \approx 0.89$ であり，臨界減衰に近い応答が期待される．

表 2　比較するゲイン条件

条件	K_d	K_v	ζ	調べたいこと
A	0.1	0.8	1.26	距離誤差への反応を弱くする
B	0.2	0.8	0.89	基準条件
C	0.4	0.8	0.63	距離誤差への反応を強くする

■ゲインの変化　まず K_v を一定にして K_d のみを変化させ，表 2 の 3 条件を比較する．一度に複数のゲインを変更すると結果の原因が特定しにくいため，1 つずつ変更する．その後，K_d を一定にして K_v を変化させる実験も行う．

■評価項目　ゲイン変更時に，表 3 の項目を確認する．

表 3　評価項目

評価項目	確認すること
車間距離の時間変化	目標車間距離からのずれ
速度の時間変化	先行車の速度への追従
最大車間距離誤差	目標値から最も大きく外れた量
目標値への収束	目標値付近に戻るか
加速度の変化	急加減速や加減速の繰り返しの有無

例えば，K_d を大きくした結果，車間距離が早く目標値に戻る一方で加速度の振動が大きくなった場合，車間距離の回復の速さと走行の滑らかさの間にトレードオフがある可能性が示される．ただし，これは予想される傾向であり，実際の結果はシミュレーションで確かめる必要がある．

4.5　設計方針のまとめ

本研究では，追従車の加速度を式 (30) で決定し，車間距離誤差に対するゲイン K_d と速度差に対するゲイン K_v を設定する．基準ゲインでシミュレーションを行った後，ゲインを 1 つずつ変更し，車間距離や速度の時間応答への影響を比較する．評価には，車間距離の目標値からのずれ，収束の様子，加速度の変化を用いる．これにより，車間距離制御におけるゲインの役割を理解し，追従性能と走行の滑らかさの関係について考察する．

5　シミュレーション

5.1　シミュレーションの目的

本章では，前章で示した車間距離制御の制御則を用いて数値シミュレーションを行い，先行車の速度変化に対して後続車がどのように追従するかを確認する．また，制御ゲインの値を変更し，車間距離や速度，加速度の時間変化を比較することで，ゲインが追従性能に与える影響について考察する．

本研究では，先行車 1 台と後続車 1 台からなる簡単な車両モデルを対象とする．実際の車両に存在する複雑な運動特性や通信遅延などは考慮せず，車両の位置，速度，加速度を用いた基本的なモデルによって制御の挙動を調べる．

5.2　シミュレーション条件

シミュレーション時間を 30 s，計算刻み幅を $\Delta t = 0.01\,\mathrm{s}$ とする．先行車の初期位置を $x_L(0) = 30\,\mathrm{m}$，後続車の初期位置を $x_F(0) = 0\,\mathrm{m}$ とし，両車両の初期速度を

$$v_L(0) = v_F(0) = 15\,\mathrm{m/s}$$

と設定する．このとき，初期車間距離は 30 m である．

目標車間距離は

$$d_{\mathrm{ref}} = 30\,\mathrm{m}$$

とする．初期状態では実際の車間距離と目標車間距離が一致しているため，車間距離誤差は 0 となる．

先行車は時刻 $t = 10\,\mathrm{s}$ から $t = 12\,\mathrm{s}$ まで一定の減速度 $-2\,\mathrm{m/s^2}$ で減速し，それ以外の時間では加速度を $0\,\mathrm{m/s^2}$ とする．これにより，先行車の速度変化に対する後続車の追従動作を確認する．

主なシミュレーション条件を表 4 に示す．

表 4　シミュレーション条件

項目	設定値
シミュレーション時間	30 s
計算刻み幅	0.01 s
先行車の初期位置	30 m
後続車の初期位置	0 m
両車両の初期速度	15 m/s
目標車間距離	30 m
先行車の減速開始時刻	10 s
先行車の減速度	$-2\,\mathrm{m/s^2}$
制御ゲイン K_d	0.2
制御ゲイン K_v	0.8

5.3 数値計算の方法

車間距離を $d(t)$，車間距離誤差を $e_d(t)$，相対速度を $e_v(t)$ とすると，それぞれ

$$d(t) = x_L(t) - x_F(t), \tag{27}$$
$$e_d(t) = d(t) - d_{\mathrm{ref}}, \tag{28}$$
$$e_v(t) = v_L(t) - v_F(t) \tag{29}$$

と表される．

後続車の加速度指令 $a_F(t)$ は，車間距離誤差と相対速度を用いて

$$a_F(t) = K_d e_d(t) + K_v e_v(t) \tag{30}$$

と定める．ここで，K_d および K_v は制御ゲインである．車間距離が目標値より大きい場合には正の加速度が与えられやすくなり，先行車と後続車の速度差も制御入力に反映される．

ただし，実際の車両が出せる加速度には限界があるため，後続車の加速度を

$$-3\,\mathrm{m/s^2} \le a_F(t) \le 2\,\mathrm{m/s^2}$$

の範囲に制限する．

数値計算では，時刻 $t_k = k\Delta t$ における状態量を用いて，次の時刻の速度と位置を逐次計算する．速度の更新式を

$$v_L(t_{k+1}) = v_L(t_k) + a_L(t_k)\Delta t, \tag{31}$$
$$v_F(t_{k+1}) = v_F(t_k) + a_F(t_k)\Delta t \tag{32}$$

とし，位置の更新式を

$$x_L(t_{k+1}) = x_L(t_k) + v_L(t_k)\Delta t, \tag{33}$$
$$x_F(t_{k+1}) = x_F(t_k) + v_F(t_k)\Delta t \tag{34}$$

とする．これらの式をシミュレーション終了時刻まで繰り返し適用することで，各時刻における車両の位置，速度および車間距離を求める．

5.4 評価項目

シミュレーション結果から，以下の 3 項目について評価する．

1. **車間距離の変化**
   実際の車間距離 $d(t)$ と目標車間距離 d_{ref} を比較し，先行車の減速によって車間距離がどのように変化するかを確認する．また，車間距離が目標値からどの程度変化し，その後どのように目標値に近づくかを調べる．
2. **車両速度の変化**
   先行車と後続車の速度を比較し，先行車の減速に対して後続車がどのように速度を変化させるかを確認する．両車両の速度差の変化から，追従動作の特徴を調べる．
3. **後続車の加速度の変化**
   後続車の加速度を確認し，制御入力がどのように変化するかを調べる．加速度の変化が大きい場合には，車両の動きが急激になる可能性があるため，車間距離や速度の変化と合わせて評価する．

5.5　制御ゲインの比較

制御ゲインが追従性能に与える影響を調べるため，$K_v = 0.8$ を固定し，K_d を変更したシミュレーションを行う．比較するゲインの組合せを表 5 に示す．

表 5　制御ゲインの比較条件

K_d	K_v
0.1	0.8
0.2	0.8
0.4	0.8

K_d は車間距離誤差に対する応答の強さを調整し，K_v は先行車と後続車の速度差に対する応答の強さを調整する．K_v を一定に保ったまま K_d を変化させることで，車間距離誤差に対する制御の強さが追従動作に与える影響を比較する．

各条件について車間距離，速度および加速度の時間変化を求め，応答の速さや変動の大きさに着目して結果を比較する．なお，シミュレーション結果は次章に示し，得られた結果に基づいて制御ゲインの影響を考察する．

6　シミュレーションの結果と考察

6.1　基準条件における追従動作

Python のコードを下記のように作成し，シミュレーションを行った．各項目の結果を示す．

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib

# シミュレーション条件
T = 30.0
dt = 0.01
time = np.arange(0, T + dt, dt)
N = len(time)

d_ref = 30.0

# 初期状態
x_L = np.zeros(N)
v_L = np.zeros(N)

x_F = np.zeros(N)
v_F = np.zeros(N)
```

```
x_L[0] = 30.0
x_F[0] = 0.0

v_L[0] = 15.0
v_F[0] = 15.0

# 先行車の加速度
a_L = np.zeros(N)

# 10 秒後から 12 秒後まで減速
a_L[(time >= 10.0) & (time < 12.0)] = -2.0

# 追従車の加速度
a_F = np.zeros(N)

# 制御ゲイン
Kd = 0.2
Kv = 0.8

for k in range(N - 1):

    # 車間距離と誤差
    d = x_L[k] - x_F[k]
    e_d = d - d_ref

    # 速度差
    e_v = v_L[k] - v_F[k]

    # フィードバック制御
    a_F[k] = Kd * e_d + Kv * e_v

    # 加速度制限
    a_F[k] = np.clip(a_F[k], -3.0, 2.0)

    # 速度の更新
    v_L[k + 1] = v_L[k] + a_L[k] * dt
    v_F[k + 1] = v_F[k] + a_F[k] * dt

    # 位置の更新
```

```
    x_L[k + 1] = x_L[k] + v_L[k] * dt
    x_F[k + 1] = x_F[k] + v_F[k] * dt

# 車間距離
d = x_L - x_F

# グラフ 1：車間距離
plt.figure()
plt.plot(time, d, label="実際の車間距離")
plt.axhline(d_ref, linestyle="--", label="目標車間距離")
plt.xlabel("経過時間 [s]")
plt.ylabel("車間距離 [m]")
plt.title("車間距離の変化")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()

# グラフ 2：速度
plt.figure()
plt.plot(time, v_L, label="先行車の速度")
plt.plot(time, v_F, label="後続車の速度")
plt.xlabel("経過時間 [s]")
plt.ylabel("車両の速度 [m/s]")
plt.title("速度の変化")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()

# グラフ 3：追従車の加速度
plt.figure()
plt.plot(time[:-1], a_F[:-1])
plt.xlabel("時間 [s]")
plt.ylabel("後続車の加速度 [m/s^2]")
plt.title("加速度の変化")
plt.grid()
plt.show()
```

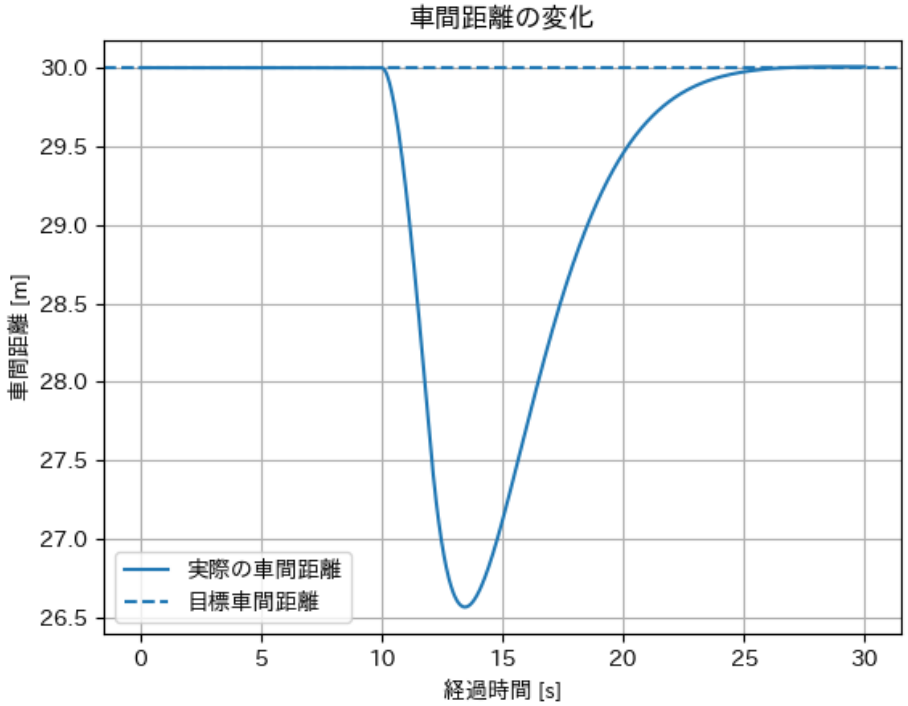


図 1　シミュレーション結果（車間距離）

まず，シミュレーションにおける車間距離の時間変化を示す．シミュレーション開始から 10 秒までは，先行車と後続車が同じ速度で走行しているため，車間距離は目標値である 30 m に保たれている．

10 秒から先行車が減速すると，後続車との車間距離は減少し，約 13.5 秒で最小値となる約 26.6 m に達した．これは，先行車の減速に対して後続車の速度が変化するまでに時間を要するためである．

その後，車間距離は徐々に回復し，約 26 秒以降には目標値である 30 m にほぼ一致した．この結果から，設定した制御則によって，先行車の減速に伴って生じた車間距離の誤差が時間とともに小さくなることが確認できる．

そして，先行車および後続車の速度の時間変化を示す．シミュレーション開始時には，両車両の速度はともに $15,\mathrm{m/s}$ である．時刻 $10,\mathrm{s}$ から先行車が減速を開始すると，先行車の速度は低下し，時刻 $12,\mathrm{s}$ には $11,\mathrm{m/s}$ となる．

一方，後続車の速度は先行車の速度変化に対して遅れて低下している．また，後続車の速度は一時的に先行車の速度を下回った後，徐々に増加し，最終的には先行車の速度である $11,\mathrm{m/s}$ に近づいている．

この結果から，設定した制御則により，後続車が先行車の速度変化に応じて速度を調整し，追従する挙動が確認できる．ただし，後続車の速度変化には遅れが生じるため，追従性能を評価する際には，車間距離の変化についても併せて検討する必要がある．

最後に，後続車の加速度の時間変化を示す．シミュレーション開始から 10 秒までは，先行車と後続車が同じ速度で走行しているため，後続車の加速度は 0 である．

時刻 10 秒に先行車が減速を開始すると，後続車の加速度は負の値となり，後続車も減速する．その後，先行車が減速を終えると，後続車の加速度は徐々に増加し，約 15.5 秒で正の値に転じる．これに伴い，後続車は再び加速する．

さらに時間が経過すると，加速度は徐々に 0 に近づく．これは，後続車の速度が先行車の速度に近づき，速度差を調整するための加速度が小さくなったためと考えられる．

以上より，設定した制御則によって，先行車の減速に応じた後続車の減速と，その後の速度調整が生じることを確

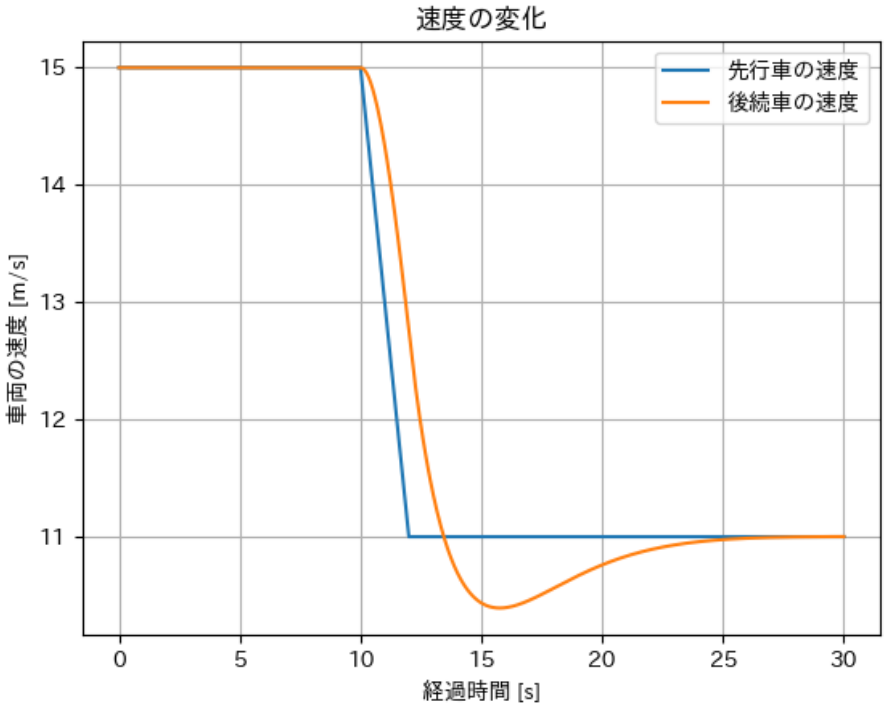


図 2　シミュレーション結果（速度）

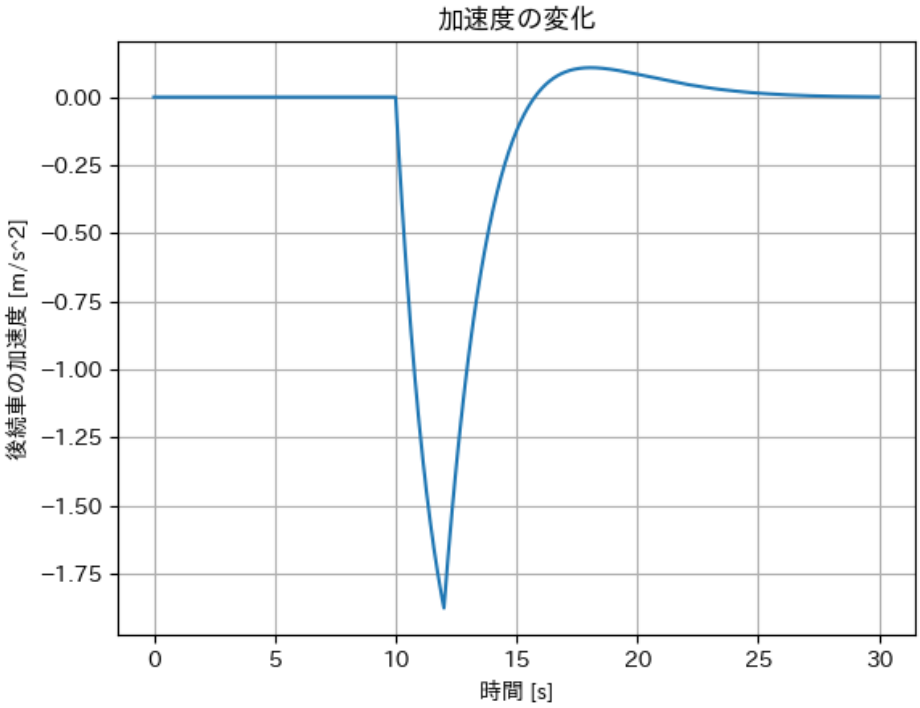


図 3　シミュレーション結果（加速度）

認した.

6.2 制御ゲインによる車間距離の比較

先のコードを修正し，制御ゲイン K_d を変化させた場合の車間距離の時間変化を同時に 3 本示すことのできるものを下記に示す.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib

def simulate(Kd, Kv=0.8):
    T = 30.0
    dt = 0.01
    time = np.arange(0, T + dt, dt)
    N = len(time)

    d_ref = 30.0

    x_L = np.zeros(N)
    v_L = np.zeros(N)
    x_F = np.zeros(N)
    v_F = np.zeros(N)

    x_L[0] = 30.0
    x_F[0] = 0.0
    v_L[0] = 15.0
    v_F[0] = 15.0

    a_L = np.zeros(N)
    a_L[(time >= 10.0) & (time < 12.0)] = -2.0

    a_F = np.zeros(N)

    for k in range(N - 1):
        d = x_L[k] - x_F[k]
        e_d = d - d_ref
        e_v = v_L[k] - v_F[k]

        a_F[k] = Kd * e_d + Kv * e_v
        a_F[k] = np.clip(a_F[k], -3.0, 2.0)
```

```
        v_L[k + 1] = v_L[k] + a_L[k] * dt
        v_F[k + 1] = v_F[k] + a_F[k] * dt

        x_L[k + 1] = x_L[k] + v_L[k] * dt
        x_F[k + 1] = x_F[k] + v_F[k] * dt

    distance = x_L - x_F

    return time, distance, v_L, v_F, a_F


# 比較するゲイン
Kd_values = [0.1, 0.2, 0.4]

# 車間距離を比較
plt.figure(figsize=(9, 5))

for Kd in Kd_values:
    time, distance, v_L, v_F, a_F = simulate(Kd)

    plt.plot(
        time,
        distance,
        label=f"Kd = {Kd}"
    )

plt.axhline(
    30.0,
    linestyle="--",
    color="black",
    label="目標距離"
)

plt.xlabel("時間 [s]")
plt.ylabel("車間距離 [m]")
plt.title("制御ゲインによる車間距離の比較")
plt.grid()
plt.legend()
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

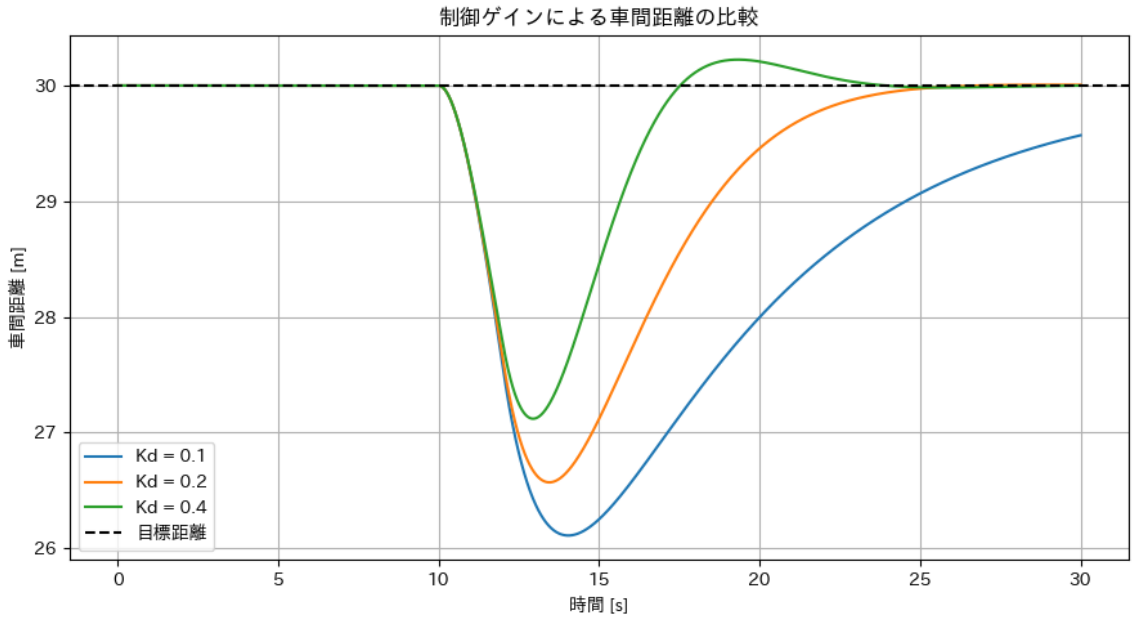


図 4　制御ゲイン K_d による車間距離の比較

図 4 に，制御ゲイン K_d を変化させた場合の車間距離の時間変化を示す．なお，速度差に対する制御ゲイン K_v は 0.8 に固定した．

$K_d = 0.1$ の場合，車間距離は約 $26.1\,\mathrm{m}$ まで減少し，その後は緩やかに回復した．一方，$K_d = 0.2$ では最小車間距離は約 $26.6\,\mathrm{m}$ となり，約 $25\,\mathrm{s}$ で目標車間距離である $30\,\mathrm{m}$ に近づいた．さらに，$K_d = 0.4$ では最小車間距離は約 $27.1\,\mathrm{m}$ となり，目標値への回復が最も速かった．ただし，回復の途中で車間距離が目標値を一時的に超える挙動も見られた．

以上の結果から，今回のシミュレーション条件では，K_d を大きくすることで車間距離の落ち込みが小さくなり，目標値への回復が速くなる傾向が確認された．一方，$K_d = 0.4$ では目標値を超える挙動が見られたため，追従性能を評価する際には，回復時間だけでなく，目標値からのずれについても考慮する必要がある．

7　最後に

本研究では，先行車と後続車からなる車両追従系を対象として，車間距離制御の基礎的なモデルを構築し，数値シミュレーションによって追従挙動を解析した．後続車の加速度を制御入力とし，車間距離の誤差および先行車と後続車の速度差に基づくフィードバック制御則を設定した．

シミュレーションでは，先行車が減速した際の車間距離，車両速度および後続車の加速度の時間変化を確認した．その結果，先行車の減速に伴って車間距離が減少した後，後続車の速度が調整され，車間距離が目標値に近づく挙動が確認された．

さらに，速度差に対する制御ゲイン K_v を一定とし，車間距離の誤差に対する制御ゲイン K_d を変化させて比較を行った．今回のシミュレーション条件では，K_d を大きくすると，車間距離の減少が抑えられ，目標値への回復が速くなる傾向が見られた．一方，$K_d = 0.4$ では車間距離が目標値を一時的に超える挙動も確認された．

以上より，車間距離と速度差に基づくフィードバック制御によって，先行車の速度変化に応じた後続車の追従動作を実現できること，また，制御ゲインの設定が車間距離の変化や回復過程に影響することを確認した．

参考文献

[1] はじめての制御工学 著 佐藤和也/平元和彦/平田研二, 2018.

[2] MATLAB/Simulink による制御工学入門 著 川田昌克，2020

[3] 自動車の自動運転システム-環境センシング技術と車両制御アルゴリズム, https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/135/7/135_433/_pdf, Accessed: October 29, 2026.